Experiment 2
Optoelektronische Energiewandlung

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Einleitung 2
2 Grundlagen 2
2.1 Radiometrische Größen 2
2.2 Grundlagen der Photovoltaik 3
2.3 Solarzellen 11
2.4 Ertragsanalyse 14
3 Versuchsaufbau 16
3.1 Sonnensimulator 16
3.2 Spektrometer 17
3.3 Keithley Source/Measure Unit B2901A 17
4 Experiment von Solarzellen und einem Ventilator 18
5 Versuchsdurchführung 18
6 Auswertung 19
7 Literatur 19
8 Anhang 20

1 Einleitung

Die direkte Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie wird als Photovoltaik bezeichnet. Dabei werden Photonen in einer sog. photovoltaischen Zelle absorbiert und erzeugen freie Ladungsträger, Elektronen und Löcher. Diese Ladungsträger werden durch eine gezielte Unsymmetrie im elektrischen Bauelement getrennt und erzeugen über die entstehende potentielle Energie der Ladungsträger eine elektrische Spannung an den äußeren Kontakten. Ein extern angeschlossener Lastwiderstand führt zu einem – optisch – erzeugten Strom und damit zu einer elektrischen Leistung in diesem Verbraucher. Man erkennt unmittelbar, dass die wichtigste Kenngröße eines solchen photovoltaischen Elementes der Leistungswirkungsgrad ist, d. h. das Verhältnis von erzeugter elektrischer Leistung zur einfallenden optischen Leistung.

Die meisten photovoltaischen Zellen bestehen aus Halbleitern und absorbieren die Strahlung durch den inneren photoelektrischen Effekt. Die Trennung geschieht entweder durch einen Heteroübergang verschiedener Materialien oder - größtenteils - durch einen pn-Homoübergang. Die wohl bekannteste Anwendung der Photovoltaik ist die Solarzelle, der eine zentrale Rolle in der Diskussion der erneuerbaren Energien zukommt; sie wandelt Sonnenlicht in elektrische Leistung um.

In diesem Versuch wird die Funktionsweise von photovoltaischen Zellen, die einen pn-Übergang besitzen, experimentell und theoretisch untersucht. Die Kennlinie der verwendeten Zellen entspricht der einer pn-Diode. Aus der Kennlinie werden charakteristische Parameter der Photovoltaik, wie der Kurzschlußstrom I_{SC}, die Leerlaufspannung V_{OC}, der Punkt maximaler entnehmbarer elektrischer Leistung MPP, der Füllfaktor FF und der Leistungswirkungsgrad η, bestimmt. Von großer Bedeutung sind u. a. die Verlustmechanismen, die den Leistungswirkungsgrad verringern. Im Zentrum der Diskussion stehen auf der einen Seite das für Solarzellen wichtige Sonnenspektrum und auf der anderen Seite verschiedene Solarzellen-konzepte, die heute in Forschung und Entwicklung aktuell sind. Anhand einer Strahlungskarte wird die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage untersucht.

2 Grundlagen

2.1 Radiometrische Größen

Zur Messung elektromagnetischer Strahlung unterscheidet man zwischen Radiometrie und Photometrie. Als Radiometrie bezeichnet man allgemein die quantitative Messung von physikalischen Strahlungsgrößen, die Photometrie ist die Messung des sichtbaren Lichtes in Einheiten, die entsprechend der Empfindlichkeit des Auges gewichtet sind. Den physikalischen Größen der Radiometrie ($SP(\lambda_0)$) entsprechen daher lichttechnische Größen ($LT(\lambda_0)$), die durch folgende Beziehung verknüpft sind:

$$LT(\lambda_0) = K_m V(\lambda_0) \cdot SP(\lambda_0) \qquad (1)$$

Dabei ist $V(\lambda_0)$ die relative Augenempfindlichkeit und K_m = 683,002 lm/W ist die maximale Lichtausbeute bei $\nu = 540 \cdot 10^{12}$ Hz (λ = 555,016 nm). Bei der Photovoltaik werden die radiometrischen Größen verwendet, wovon die wichtigsten in Tabelle 2-1 aufgelistet sind. Zur

Information ist im Anhang eine Gegenüberstellung der radiometrischen und lichttechnischen Größen abgebildet.

Strahlungsenergie	J; W·s	Q
Strahlungsleistung	W	$P = \frac{dQ}{dt}$
Strahlungsstärke	W·sr^{-1}	$P_\Omega = \frac{dP}{d\Omega}$
Bestrahlungsstärke (Intensität)	W·m^{-2}	$S = \frac{dP}{dA}$
Spektrale Bestrahlungsstärke	W·m^{-2}·nm^{-1}	$S_\lambda = \frac{d^2P}{dA\,d\lambda}$
Strahldichte	W·m^{-2}·sr^{-1}	$L = \frac{d^2P}{dA\cos(\theta)d\Omega} = \frac{dS}{dA\cos(\theta)}$

Tab. 2-1: Radiometrische Größen

2.2 Grundlagen der Photovoltaik

2.2.1 pn-Diode

Photovoltaische Zellen sind im allgemeinen Halbleiterbauteile, genauer pn- oder pin-Dioden, bei denen durch Absorption von eingestrahlten Photonen ein Photostrom erzeugt wird.
Aufgrund ihrer Kristallstruktur ist für alle Halbleiter die Existenz eines für Elektronzustände verbotenen Energiebereiches charakteristisch. Diese Energielücke W_G ist die Bandlücke und trennt besetzte von unbesetzten Zuständen oder das Valenzband vom Leitungsband, da der höchste besetzte Zustand bei T = 0K der energiehöchste Zustand unterhalb des verbotenen Bereiches ist. Betrachtet man das Bändermodell im Impulsraum, so gibt es zwei Möglichkeiten für das absolute Minimum des Leitungsbandes und das absolute Maximum des Valenzbandes in Bezug zueinander. Liegt das Minimum beim gleichen Impuls wie das Maximum wird der Halbleiter als direkter Halbleiter bezeichnet, liegen Minimum und Maximum bei unterschiedlichen Impulsen wird der Halbleiter als indirekt bezeichnet. Für die Absorption und Emission von Licht ist dies von entscheidender Bedeutung, da Impuls- und Energieerhaltung gelten müssen.

$$\text{Energie:} \quad \hbar\omega = W_A - W_E \geq W_G \tag{2}$$

$$\text{Impuls:} \quad \frac{\hbar\omega}{c} = \hbar\mathbf{k}_\mathbf{E} - \hbar\mathbf{k}_\mathbf{A} \tag{3}$$

Dabei sind ħω die Photonenenergie, ħω/c der Photonenimpuls, ħk der Elektronenimpuls und die Indizes A und E stehen für Anfangs- und Endzustand. Da der Photonenimpuls sehr klein ist gilt: $k_E \approx k_A$. Deshalb absorbieren direkte Halbleiter Photonen viel besser als indirekte Halbleiter. Außerdem gibt es eine sogenannte Absorptionskante bei $\hbar\omega = W_G$, wodurch die Bandlücke eines Halbleiters durch Absorption bestimmt werden kann.
Durch die Absorption wird die Intensität, die abhängig ist von der Anzahl der Photonen, des eintretenden Lichtes beim Durchgang durch den Kristall verringert. Die Änderung der Intensität des Lichtes dS ist proportional zum sog. Absorptionskoeffizienten α. Man erhält das allgemein gültige Absorptionsgesetz:

$$S_x = S_0 \cdot \exp(-\alpha x) \qquad (4)$$

Dies bedeutet also eine exponentielle Abnahme der Grundintensität S_0 mit der Eindringtiefe. Der Absorptionskoeffizient ist abhängig von der Wellenlänge und bestimmt die Absorptionslänge x_L, die dem Wert 1/α entspricht. Da bei der Absorption sowohl freie Zustände im Leitungsband (Elektronen) als auch im Valenzband (Löcher) entstehen, müssen diese Ladungsträger räumlich getrennt werden, damit sie zum Photostrom beitragen.
Daher sind photovoltaische Zellen mit einem pn-Übergang versehen, der durch Ausbildung eines internen elektrischen Feldes die Ladungsträger trennt. Das Gebiet, in dem sich das Feld ausbildet, wird Raumladungszone genannt. Die Potentialdifferenz ist die sogenannte Diffusionsspannung U_D. Der Verlauf der Energieniveaus und die Ausbildung des elektrischen Feldes sind in Abb. 2-1 dargestellt.

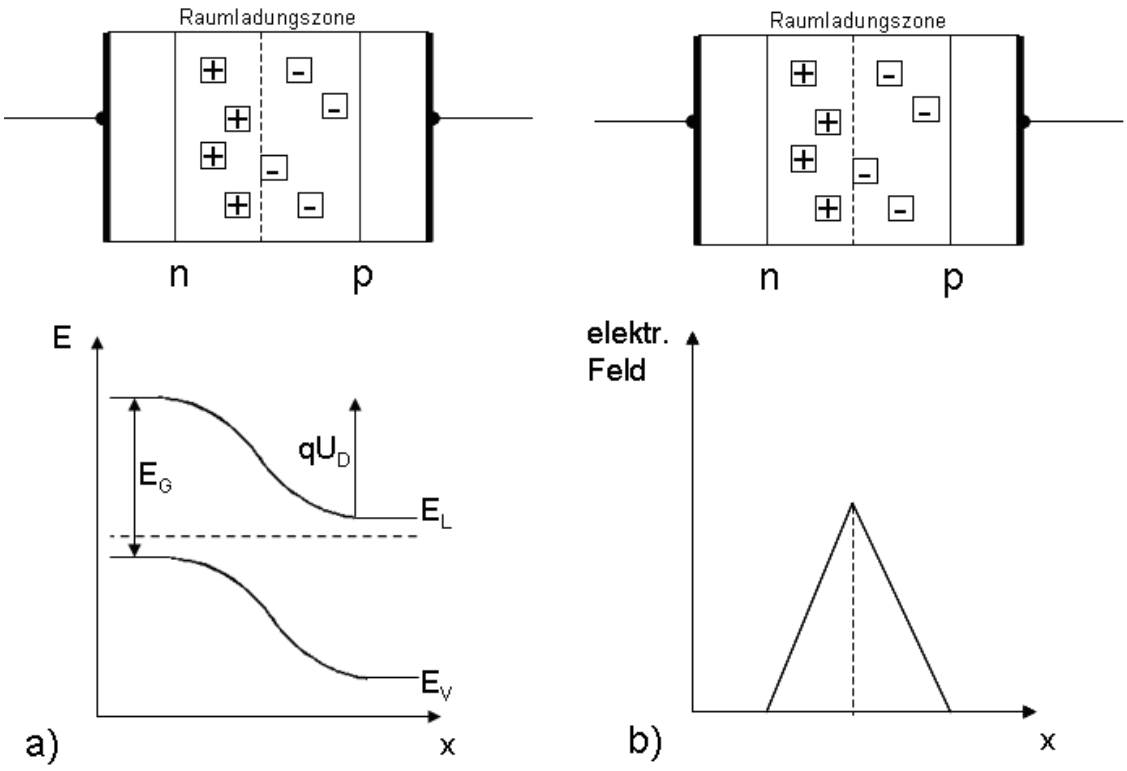


Abb. 2-1: Banddiagramm eines pn-Übergangs (a) und inneres elektrisches Feld (b)

2.2.2 Strom-Spannungs-Kennlinie

Zur Charakterisierung von Dioden kann die I-U-Dunkelkennlinie herangezogen werden, für die folgender Zusammenhang gilt:

$$I_D = I_S \left(\exp\left(\frac{U}{n \cdot U_T} \right) - 1 \right) \qquad (5)$$

Die Größe I_D gibt dabei den gesamten Diodenstrom an, der durch den pn-Übergang fließt. Dieser hängt vom Sättigungssperrstrom I_S, der angelegten Spannung U und der Temperatur bzw. der Temperaturspannung $U_T = k_B \cdot T/\mathrm{e} \approx 26$ mV bei 20° C ab. Der Wert für den Diodenidealitätsfaktor n (auch Emissionskoeffizient genannt) liegt in der Regel zwischen 1 und 2. Der Sättigungsperrstrom ist von der Temperatur abhängig. Es gilt:

$$I_S(T) \propto \exp\left(-\frac{W_g}{2 \cdot k_B \cdot T} \right) \qquad (6)$$

Durch Bestimmung von I_S für verschiedene Temperaturen und halblogarithmische Darstellung gegen die inverse Temperatur (in 1/K) kann die Bandlücke W_G bestimmt werden.

Der Gesamtstrom I besteht im beleuchteten Fall aus einer Überlagerung des im Kurzschluss generierten Photostroms I_{SC} und des Diodenstromes I_D.

Es gilt:

$$I = I_{SC} - I_D = I_{SC} - I_S \left(\exp\left(\frac{U}{n \cdot U_T} \right) - 1 \right) \qquad (7)$$

Trägt man nun den Gesamtstrom gegen die Spannung auf, erhält man Kennlinien wie in Abb. 2-2. In dieser Grafik sind ebenfalls einige wichtige Solarzellenparameter eingetragen, die zur Charakterisierung von zentraler Bedeutung sind und daher im Folgenden näher erläutert werden.

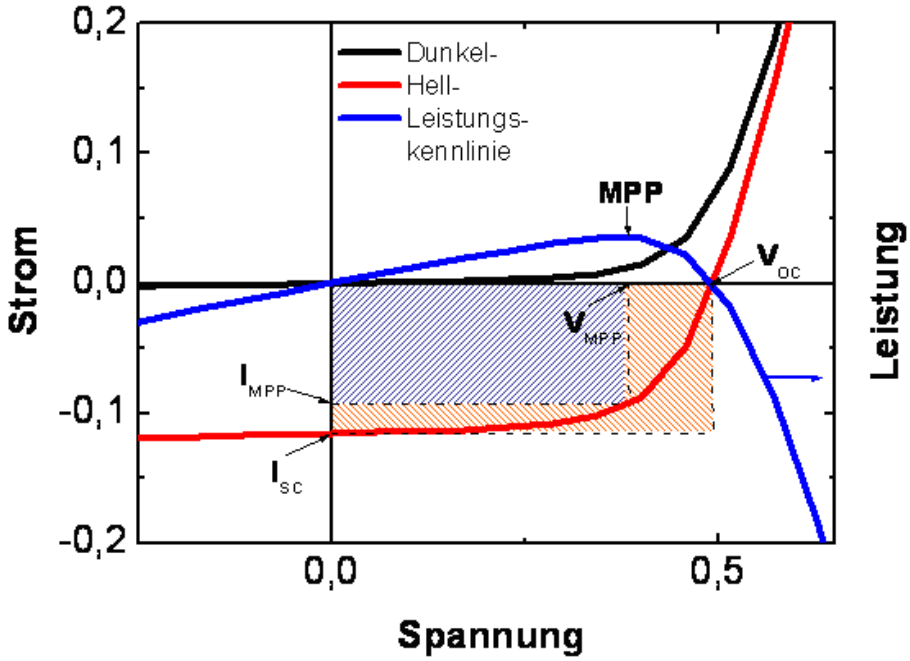


Abb. 2-2: Hell-/Dunkel und Leistungskennlinie einer Diode

Kurzschlussstrom I_{SC}

Der Kurzschlussstrom (= Photostrom) entspricht dem im Kurzschluss generierten Photostrom. Der Lastwiderstand ist in diesem Fall gleich 0. I_{SC} hängt von der eingestrahlten optischen Leistung und dem externen Quantenwirkungsgrad η_{ext} ab:

$$I_{SC} = \eta_{ext} \cdot \frac{q}{h \cdot f} \cdot P_{opt} \qquad (8)$$

Leerlaufspannung U_{OC}

Die Leerlaufspannung ist die Spannung, die an der Diode anliegt, wenn kein Strom fließt, der Lastwiderstand also unendlich ist. Aus (7) ergeben sich folgende Beziehungen:

$$I_{SC} = I_S \left(\exp\left(\frac{U_{OC}}{n \cdot U_T}\right) - 1 \right) \qquad (9)$$

und damit

$$U_{OC} = n \cdot U_T \cdot \ln\left(\frac{I_{SC}}{I_S} + 1\right) \cong \frac{n \cdot k_B \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{SC}}{I_S}\right) \qquad (10)$$

Maximum Power Point (MPP)

Der Maximum Power Point bezeichnet den Punkt, an dem der Lastwiderstand optimiert ist und der Zelle die maximale elektrische Leistung (P_{MPP}) entnommen werden kann. Trägt man die

erzeugte elektrische Leistung gegen die Spannung auf, ist dies das Maximum der Kurve. Für P_{MPP} bedeutet dies:

$$P_{MPP} = U_{MPP} \cdot I_{MPP} \qquad (11)$$

Dabei sind I_{MPP} der Strom und U_{MPP} die Spannung im Maximum Power Point.

Füllfaktor FF

Der Füllfaktor ist das Verhältnis von maximal entnehmbarer Leistung P_{MPP} zur maximal möglichen elektrischen Leistung P_{max}. In Abbildung 2-2 entsprechen die schraffierten Flächen diesen beiden Leistungen (blau: P_{MPP}; rot: P_{max}).

$$FF = \frac{P_{MPP}}{P_{max}} = \frac{U_{MPP} \cdot I_{MPP}}{U_{OC} \cdot I_{SC}} \qquad (12)$$

Leistungswirkungsgrad η

Aus den vorher bestimmten Größen kann nun der Leistungswirkungsgrad bzw. Effizienz der photovoltaischen Zelle bestimmt werden, wenn man die elektrische Leistung zu der auf die Solarzelle auftreffenden optischen Leistung in Bezug setzt:

$$\eta = \frac{P_{MPP}}{P_{opt}} = \frac{FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC}}{P_{opt}} \qquad (13)$$

2.2.3 Verlustmechanismen

In einer Solarzelle gibt es zum einen Verluste dadurch, dass nicht alle Photonen, die auf die Oberfläche einer photovoltaischen Zelle treffen, mit ihrer kompletten Energie zur Leistungsgewinnung beitragen. Zum anderen treten elektrische Verluste auf, die sich z.B. auf Widerstände innnerhalb der Solarzelle beziehen. Die elektrischen Verluste werden dabei in Serien- (R_S) und Parallelwiderstand (R_P) zusammengefasst (s. 2.2.4, Ersatzschaltbild). Durch diese Verlustmechanismen verringert sich also insgesamt der Wirkungsgrad einer Solarzelle. Die wichtigsten Verlustmechanismen sind in Abb. 2-3 mit einem roten Pfeil gekennzeichnet und werden nähergehend erläutert.

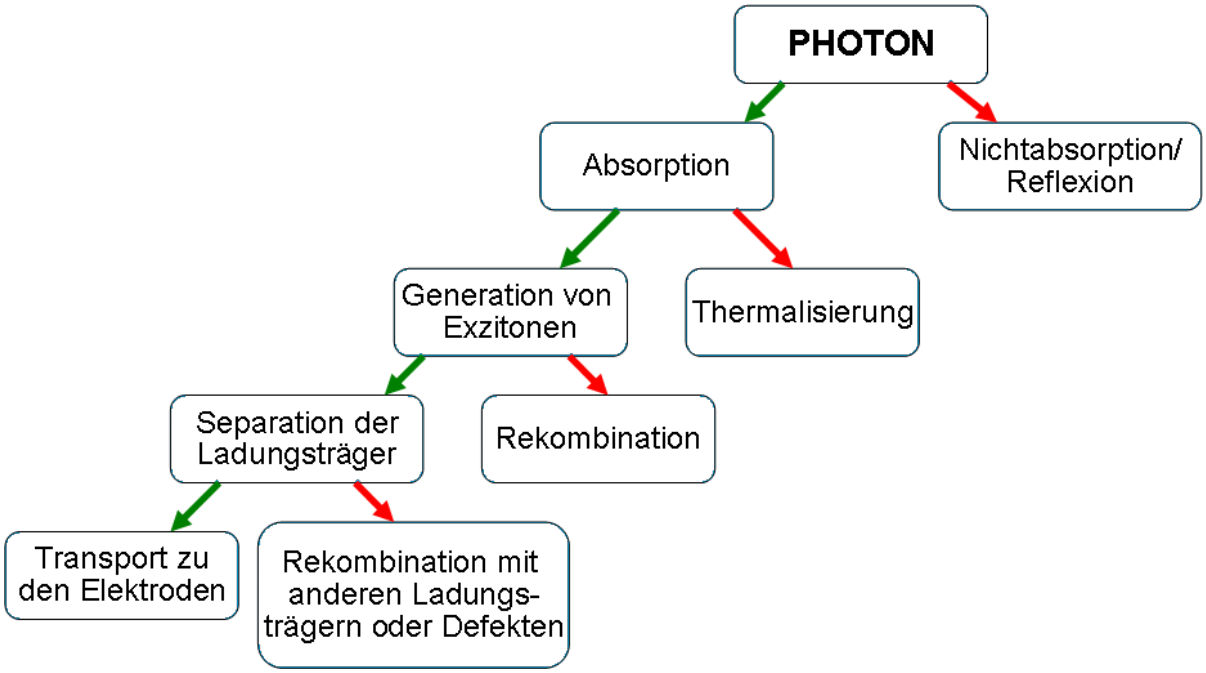


Abb. 2-3: Prozesse vom Photon zur potentiellen elektrischen Leistung

Reflexion:

Photonen die auf die Solarzelle treffen werden zu einem bestimmten Grad an der Grenzfläche zwischen Luft und Solarzelle reflektiert. Dieser Reflexionsgrad hängt vom Brechzahlunterschied zwischen Luft und Solarzellenmaterial sowie dem so genannten Extinktionskoeffizienten κ ab. Die Verluste durch Reflexion kann man z.B. durch eine Antireflexionsschicht verringern.

Nichtabsorption:

Zur Nichtabsorption tragen zum einen Photonen bei, die aufgrund einer Energie $W < W_G$ im Halbleiter nicht absorbiert werden können und zum anderen die durch den Halbleiter transmittierten Photonen. Der Transmissionsgrad beschreibt den Anteil der Photonen, die das Bauteil durchdringen können.

Thermalisierung:

Die Thermalisierung von Ladungsträgern ist dafür verantwortlich, dass es eine optimale Bandlücke bei spektralverteiltem Licht gibt. Licht mit einer Energie größer als die der Bandlücke erzeugt Ladungsträger innerhalb der Bänder des Halbleiters. Diese thermalisieren zur Bandkante und geben die überschüssige Energie (Differenz zwischen Energie des angeregten Zustandes und der Bandkantenenergie) als thermische Energie an das Kristallgitter ab.

Rekombination:

Freie Ladungsträger im Leitungsband (Elektronen) rekombinieren mit freien Ladungsträgern im Valenzband (Löcher) oder über Zwischenzustände (Eigen- bzw. Fremdstörstellen). Die frei werdende Energie wird entweder als Strahlung (strahlende Rekombination) oder über weitere Mechanismen als thermische Energie (Auger-Rekombination, Shockley-Read-Hall Rekombination) abgegeben.

Elektrische Verluste:

Die elektrischen Verluste einer Solarzelle werden in Serien- und Parallelwiderstand zusammengefasst. Der Serienwiderstand R_S setzt sich hauptsächlich aus dem ohmschen Widerstand des Absorbermaterials, dem Widerstand zwischen Absorbermaterial und Metallkontakten und dem Widerstand der Metallkontakte zusammen. Im Idealfall gilt: $R_S \to 0$. Der Parallelwiderstand symbolisiert die Güte des pn-Überganges. Für geringe Verluste ist er möglichst groß ($R_P \to \infty$).

2.2.4 Ersatzschaltbild einer Photovoltaikzelle

Das übliche Ersatzschaltbild einer Photovoltaikzelle zeigt Abb. 2-4. Die Photovoltaikzelle ist in diesem Fall ersetzt durch eine Stromquelle, Diode sowie Serien- (R_S) und Parallelwiderstand (R_P). Die Stromquelle stellt dabei die Generation der freien Ladungsträger durch Licht dar und die Diode beschreibt den pn-Übergang in der Photovoltaikzelle. Eine Kennlinie in halblogarithmischer Darstellung mit Bezeichnung der einzelnen Parameter ist in Abb. 2-5 gezeigt.

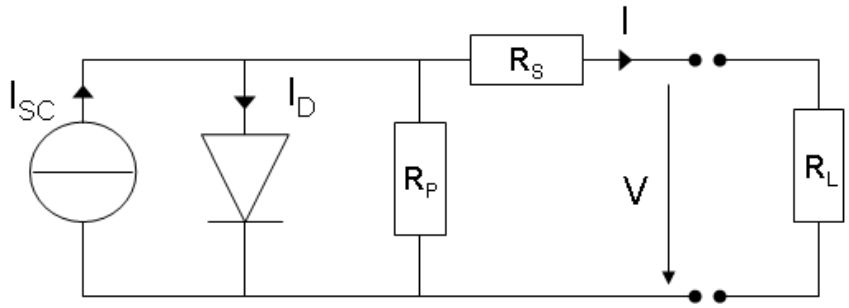


Abb. 2-4: Ersatzschaltbild einer Photovoltaikzelle

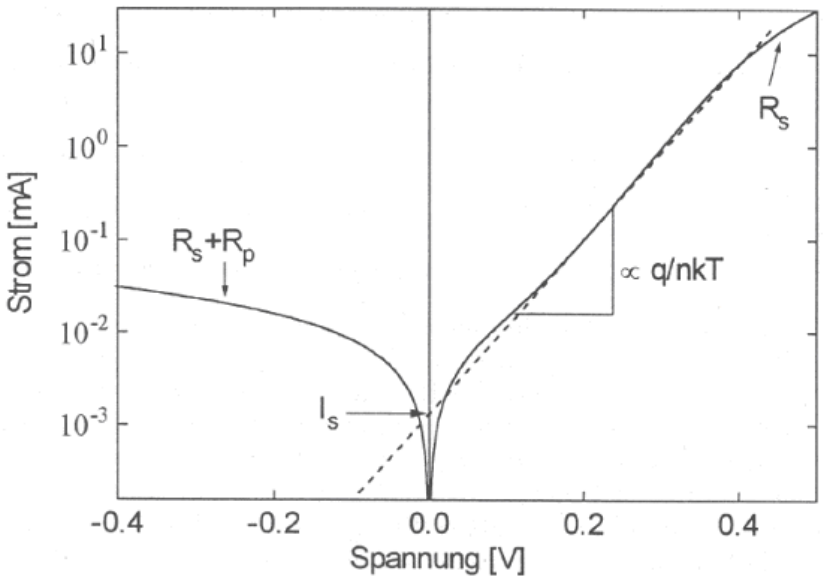


Abb. 2-5: IV-Dunkelkennlinie (halblogarithmisch) einer Photovoltaikzelle

2.2.5 Abhängigkeit des Wirkungsgrades von der Intensität

Nach Gleichung (13) hängt die Effizienz einer Zelle direkt von der eingestrahlten optischen Leistung ab. Wie variieren jedoch die anderen Parameter mit der Intensität? Die spektrale Verteilung des Lichtes bleibt dabei identisch, so dass die Intensitätsänderung als Änderung um einen festen Faktor C betrachtet werden kann. Das bedeutet für Gl. (13) die Substitution: $P_{opt} \rightarrow C \cdot P_{opt}$. Der Füllfaktor ist in erster Näherung unabhängig von der Intensität ($FF \rightarrow FF$). Der Kurzschlussstrom ist betragsmäßig gleich dem Photostrom, der sich aus der Gesamterzeugung von Elektron-Loch-Paaren durch Absorption ergibt. Bei C-facher Lichtintensität ändert sich die Anzahl der erzeugten Ladungsträger auf das C-fache: $I_{SC} \rightarrow C \cdot I_{SC}$. Setzt man dies in die Gleichung (10) für die Leerlaufspannung ein, so ergibt sich für U_{OC} ein Anstieg um den Faktor $\frac{\ln(C)}{\ln(I_{SC}/I_0)}+1$. Daher folgt für $U_{OC} \rightarrow \left(\frac{\ln(C)}{\ln(I_{SC}/I_0)}+1\right) \cdot U_{OC}$. Setzt man dies in Gleichung (13) erhält man die Intensitätsabhängigkeit der Effizienz. Nach einer Umrechnung zur Änderung des Leistungswirkungsgrades gilt:

$$\Delta\eta = \eta(\ln(C)) - \eta(\ln(1)) = const \cdot \ln(C) \qquad (14)$$

2.3 Solarzellen

2.3.1 Sonnenspektrum

Solarzellen wandeln Licht mit einer spektralen Verteilung in elektrische Leistung um. Aufgabe ist es daher, die Zelle auf die Verteilung der Sonne zu optimieren. Die spektrale Verteilung auf der Erdoberfläche hängt dabei hauptsächlich von der Weglänge ab, die das Licht durch die Erdatmosphäre zurücklegt. Die Änderung des Spektrums wird dabei durch die Lichtabsorption in der Atmosphäre bewirkt. Für den Lichtweg ist die Nomenklatur AMx üblich (wobei AM = Air Mass bzw. durchschrittene Luftmasse und x = x-facher Weg durch die Erdatmosphäre). AM0 ist daher das Lichtspektrum im Weltall, welches das absorptionsfreie Emissionsspektrum der Sonne darstellt (siehe Abb. 2-6). Es entspricht annähernd dem Emissionsspektrum nach dem Planck`schen Strahlungsgesetz eines schwarzen Strahlers der Temperatur T = 5900 K (Oberflächentemperatur der Sonne). Die Intensität beträgt etwa S_0 = 1350 W/m², welches als Solarkonstante bezeichnet wird.
AM1 wird als das Spektrum bezeichnet, welches durch den senkrechten Lichteinfall auf der Erde gemessen werden kann. Für die Charakterisierung von Solarzellen ist das Spektrum AM 1.5G (G = globale Strahlung) von Bedeutung, da es nach internationaler Norm als Standard für die Vermessung festgelegt ist und damit eine weltweit direkte Vergleichbarkeit von Solarzellen besteht. Die Gesamtintensität beträgt bei diesem Spektrum $S_{1.5G}$ = 1000 W/m².

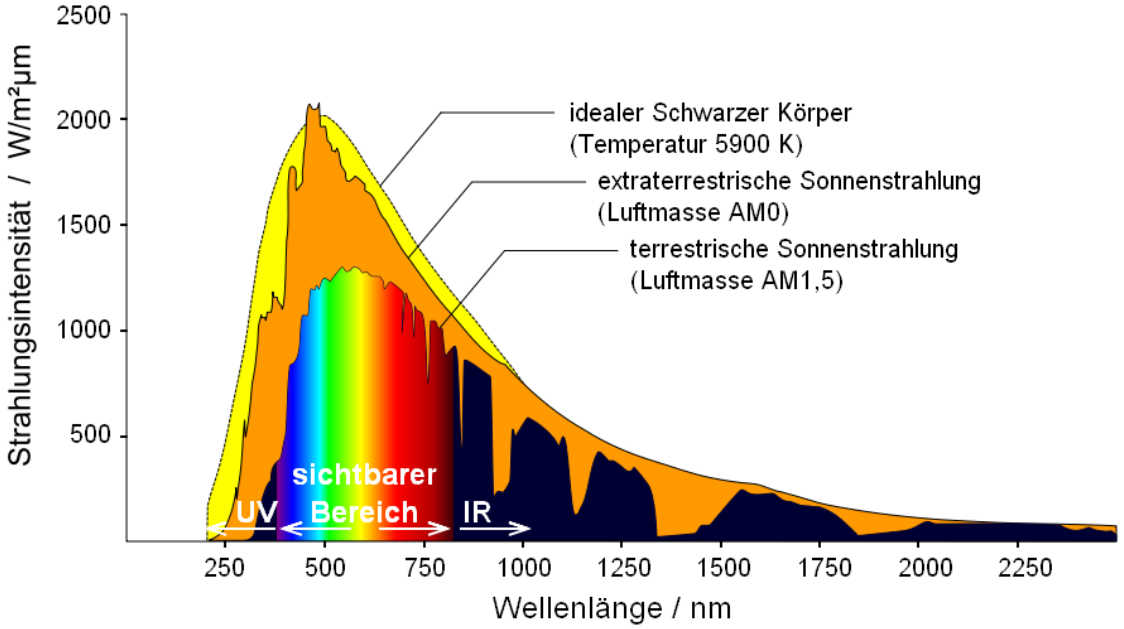


Abb. 2-6: spektrale Verteilung der Sonnenstrahlung für verschiedene Luftmassen im Vergleich zur Schwarzkörperstrahlung bei T = 5900 K

2.3.2 Solarzellenkonzepte

Verschiedene Absorber in der Solarzelle sind unterschiedlich gut an das Sonnenspektrum angepasst, wie in Abb. 2-7 deutlich wird. Aufgrund der Absorbermaterialien werden Solarzellen in verschiedene Konzepte unterteilt von denen einige im Folgenden beschrieben werden:

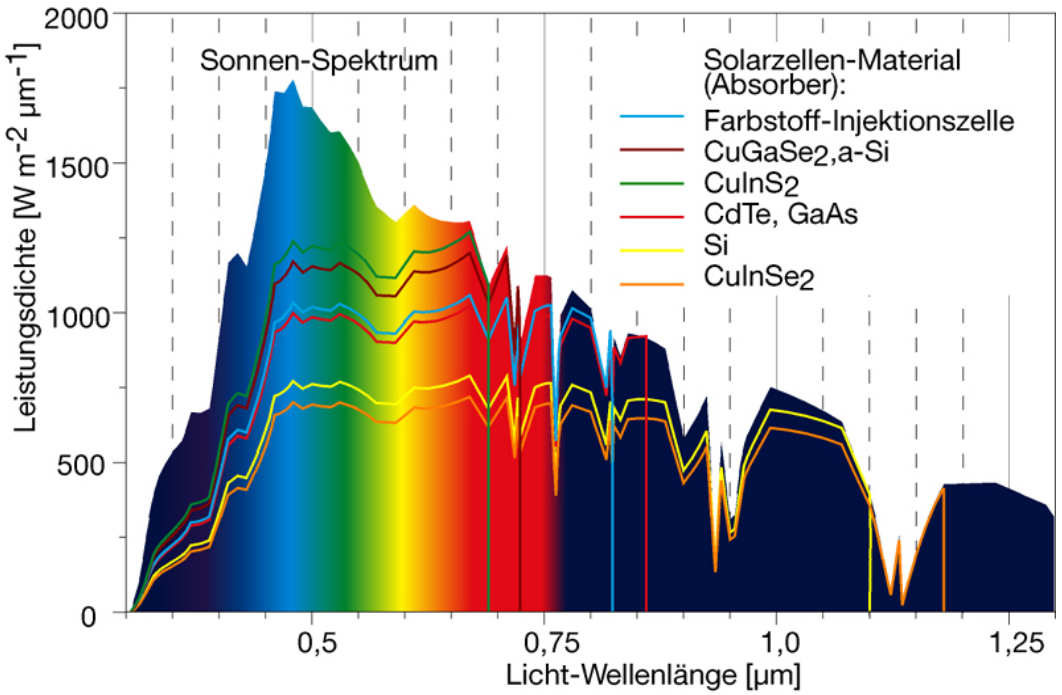


Abb. 2-7: nutzbare Sonnenenergie für verschiedene Absorber

c-Si Zelle (kristallines Silizium)

Der Aufbau einer Solarzelle aus kristallinem Silizium ist in Abb. 2-8 dargestellt. Der Rohling ist ein p-dotierter Siliziumwafer, der nach verschiedenen Produktionsschritten zu einer fertigen Solarzelle wird. Dies ist momentan der am meisten verbreitete Solarzellentyp. Vorteile sind ein hoher Wirkungsgrad (im Vergleich zu anderen Konzepten), eine hohe Lebensdauer bei geringer Degradation (zeitliche Abschwächung des Wirkungsgrades) sowie ein Bauteil ohne giftige Stoffe. Schwächen sind die Energierücklaufzeit (Zeit, in der die Energie zur Produktion von der Zelle selbst erzeugt wird) und der Kaufpreis.

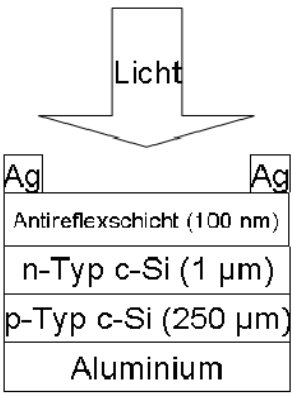


Abb. 2-8: Schematischer Aufbau einer c-Si Solarzelle

a-Si Zelle (amorphes Silizium)

Am Aufbau einer amorphen Zelle (Abb. 2-9) erkennt man zum einen, dass es sich um eine dünne Zelle (≈1 µm; ohne Glassubstrat) im Vergleich zur c-Si Zelle (≈300 µm) handelt und zum anderen, dass die Grundstruktur ein pin-Übergang ist. Durch die Materialeinsparung und günstigere Produktion gibt es Vorteile in der Energierücklaufzeit und im Anschaffungspreis. Die Effizienz ist jedoch geringer als die von c-Si Zellen und Lebensdauer sowie Degradation sind ebenfalls schlechter.

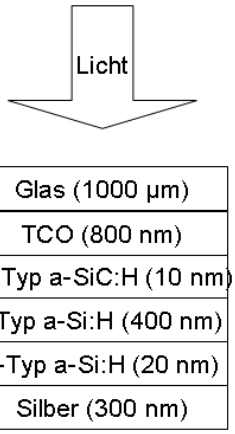


Abb. 2-9: Schematischer Aufbau einer a-Si Solarzelle

CIS Zelle (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid)

Die Gesamtdicke der aktiven Schichten ($Cu(In,Ga)Se_2$, CdS, Mo, ZnO) dieser Solarzellenart ist ebenfalls im Bereich von wenigen Mikrometern und somit sind die Zellen günstiger im Anschaffungspreis und der Energierücklaufzeit als c-Si Zellen. Der pn-Übergang ist in diesem Fall ein Heteroübergang (unterschiedliche Materialien). Es wird jedoch das Schwermetall Cadmium (Cd) verwendet, und der Wirkungsgrad erreicht nicht den von c-Si Zellen (Abb. 2-10).

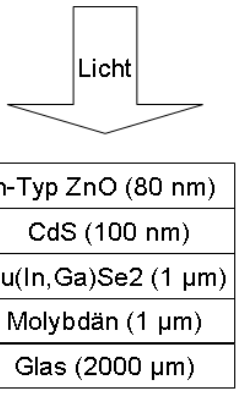


Abb. 2-10: Schematischer Aufbau einer CIS Solarzelle

Nach dieser kurzen Beschreibung verschiedener Arten von Solarzellen ist deutlich geworden, dass alle Konzepte Vor-, aber auch Nachteile gegenüber anderen Konzepten haben. Deshalb bedarf es noch weiterer Forschung um eine möglichst perfekte Solarzelle zu entwickeln.

2.4 Ertragsanalyse

Der jährliche Energieertrag einer Solarzelle ist abhängig von der kumulierten eingestrahlten Lichtleistung und vom Wirkungsgrad η. Die kumulierte Leistung hängt dabei von der Dauer der Einstrahlung ab. Das bedeutet, dass der Jahresenergieertrag EE_{Jahr} als Integral des Produktes von eingestrahlter optischer Leistung der Sonne (P_{Sonne}) und dem Zellwirkungsgrad über die Zeitdauer eines Jahres ermittelt werden kann:

$$EE_{Jahr} = \int_{Jahr} P_{Sonne}(t) \cdot \eta\left(P_{Sonne}(t)\right) dt \qquad (15)$$

Da die Bestrahlungsstärke der Sonne und somit die eingestrahlte optische Leistung zeitlich kontinuierlich variieren, ist eine Mittelung z.B. über unterschiedliche Zeitperioden sinnvoll. Im Anhang ist die kumulierte Leistung (P) für das Winter- und das Sommerhalbjahr für Nordrhein-Westfalen dargestellt. Daraus kann dann für eine konstant angenommene Bestrahlungsstärke von 1000 W/m² (AM 1.5G) der Energieertrag für das Jahr z.B. für Duisburg (DU) berechnet werden:

$$EE_{S_{1000W/m^2}} = \sum_{i=1}^{2} P_i \cdot \eta\left(S_{1000W/m^2}\right) \qquad (16)$$

Rechnet man nun mit unterschiedlichen Leistungswirkungsgraden bei *X*-fach unterschiedlichen Bestrahlungsstärken und einer Verteilung der Bestrahlungsstärke nach Tabelle 2-2, dann lässt sich der Jahresenergieertrag errechnen aus:

$$EE_{Jahr} = \sum_{n=1}^{X} \sum_{i=1}^{2} P_i \cdot a_n\left(S_X\right) \cdot \eta\left(S_X\right). \qquad (17)$$

Bestrahlungsstärke S_X	Anteil an kumulierter Leistung a_S im Winterhalbjahr in %	Anteil an kumulierter Leistung im Sommerhalbjahr in %
bis 50 W/m²	28,5	16,5
bis 100 W/m²	27,4	13,2
bis 200 W/m²	24,0	18,6
bis 300 W/m²	11,5	13,1
bis 500 W/m²	7,2	18,8
bis 1000 W/m²	1,4	19,8

Tab. 2-2: Verteilung der Bestrahlungsstärken für das Winter- und Sommerhalbjahr in Duisburg

Zum Vergleich sind noch folgende Werte für Tarifa (Spanien) als fast südlichster Punkt des europäischen Kontinentes angegeben. P_{Jahr} beträgt 1919,22 kWh/m² und teilt sich zu 654,55 kWh/m² im Winterhalbjahr und 1264,67 kWh/m² im Sommerhalbjahr auf. Dabei ist die Bestrahlungsstärke wie folgt verteilt:

Bestrahlungsstärke S_X	Anteil an kumulierter Leistung im Winterhalbjahr in %	Anteil an kumulierter Leistung im Sommerhalbjahr in %
bis 50 W/m²	11,4	8,9
bis 100 W/m²	9,2	6,6
bis 200 W/m²	14,7	9,8
bis 300 W/m²	12,3	8,7
bis 500 W/m²	22,0	15,0
bis 1000 W/m²	30,4	51,0

Tab. 2-3: Verteilung der Bestrahlungsstärken für das Winter- und Sommerhalbjahr in Tarifa

Um einen direkten Vergleich für die Anschaffung von Solarzellen zu ermöglichen, wird die erzeugte elektrische Leistung der entsprechenden kommerziellen Solarzellen in W_p (Watt Peak) angegeben. Diese Angabe bezieht sich auf die Leistung der Solarzelle unter den folgenden standardisierten Testbedingungen (STC, Standard Test Condition):

- Spektrale Intensitätsverteilung nach AM 1.5G
- Bestrahlungsstärke: 1000W/m²
- Zellentemperatur: 25°C (±2°C)

3 Versuchsaufbau

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Messinstrumente dieses Versuches und ihre Handhabung beschrieben. Dazu gehören der Sonnensimulator zur Nachbildung des Sonnenlichtspektrums AM 1.5G, das Spektrometer zur spektralen Vermessung des Sonnensimulatorlichtes und das Keithley Sourcemeter zur Messung der IU-Kennlinien.

3.1 Sonnensimulator

Ein Sonnensimulator sorgt für konstante definierte Beleuchtungsverhältnisse in der Messebene der Solarzelle. So können verschiedene Solarzellen und deren Messergebnisse einfach miteinander verglichen werden. Der hier verwendete Simulator besteht aus einem LED-Array mit 960 LEDs:

Abmessungen:	22 cm x 24 cm 30 x 32 = 960 LEDs
LED-Typen:	480 x Nichia NSPL500DS warm white 480 x Nichia NSW500DS cold white
Versorgungsspannung:	24 Volt DC
Optische Ausgangsleistung:	max. 6,25 Watt
Optische Bestrahlungsstärke:	max. 300 W/m²
Elektrische Verlustleistung:	max. 76,8 Watt

Einstellung der Intensität über Pulsweitenmodulator (PWM)

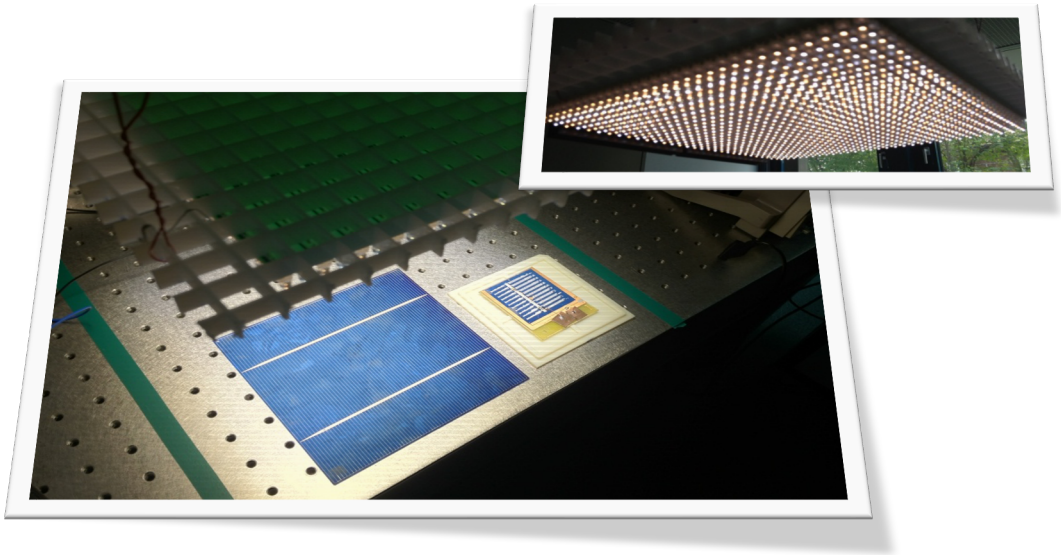


Abb. 3-6: LED-Array des Sonnensimulators

3.2 Spektrometer

Das Spektrometer getSpec-3648 von Sentronic (s. Abb. 3-7) dient zur Aufnahme der spektralen Verteilung des vom Sonnenlichtsimulator emittierten Lichtes. Dabei wir das Licht über einen Diffusor in eine Glasfaser eingekoppelt und durch ein Gitter auf einen CCD-Zeilendetektor geleitet. Es misst im Wellenlängenbereich von 360 nm bis 1100 nm und hat eine Auflösung von 2,4 nm. Die Intensität wird dabei in der Einheit $\frac{\mu W}{cm^2\ nm}$ dargestellt.



Abb. 3-7: Spektrometer getSpec-3648

3.3 Keithley Source/Measure Unit B2901A

Zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften der photovoltaischen Zelle wir ein Kombinations-Messinstrument verwendet, das als Spannungsquelle dient und zeitgleich den elektrischen Strom messen kann. Eine grafische Auswertung der Strom-Spannungskennlinie bei unterschiedlichen Beleuchtungsverhältnissen ist ebenso möglich.



Abb. 3-8: Keysight Source/Measure Unit B2912A

4 Verschaltung von Solarzellen mit einem Ventilator

In diesem Teil soll die Bypass-Charakteristik einer in Sperrrichtung geschalteten Diode untersucht werden. Um die dabei auftretenden Ströme visualisieren zu können, wird dazu eine LED als Schutzdiode verwendet. Für den Aufbau werden hierbei zunächst eine Solarzelle und eine Leuchtdiode parallel miteinander verschaltet, wobei auf die Polarität der Bauelemente geachtet werden muss. In Reihe zu dieser Schaltung wird dann der Ventilator angeschlossen. Im nächsten Schritt wird eine zweite Parallelschaltung aus Solarzelle und LED hinzugefügt, sodass sich der in Abbildung 3-9 skizzierte Aufbau ergibt.

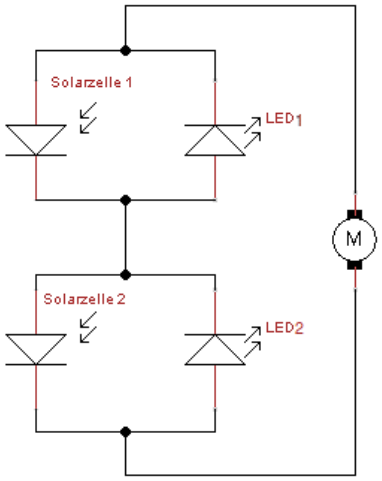


Abb. 3-9: Verschaltung der Solarzellen mit Schutzdioden und Ventilator

5 Versuchsdurchführung

(a) Messen Sie mit Hilfe des Spektrometers die spektrale Bestrahlungsstärke des Sonnensimulators in µW/(cm² · nm)
(b) Bestimmen sie die Fläche der zu messenden Solarzelle
(c) Nehmen Sie IU-Kennlinien (dunkel) bei verschiedenen Temperaturen auf
(d) Nehmen Sie IU-Kennlinien (hell) bei verschiedenen Intensitäten auf
(e) Bauen Sie die in Abschnitt 4 beschriebenen Schaltungen auf und untersuchen Sie die Einflüsse einer Intensitätsänderung (25%, 50%, 75% und 100%) auf die Drehgeschwindigkeit des Ventilators und die Helligkeit der LEDs (Bypass-Dioden)

Hinweis: Die Versuche (c) und (d) sind (mit Hilfe des Betreuers) so zu planen, dass verlässliche Aussagen zur Bandlücke des verwendeten Halbleitermaterials und zur Intensitätsabhängigkeit des Leistungswirkungsgrades getroffen werden können.

6 Auswertung

I. Vergleichen Sie die gemessene spektrale Bestrahlungsstärke mit dem Sonnenspektrum AM 1.5G

II. Integrieren Sie die gemessene spektrale Bestrahlungsstärke und vergleichen den Wert mit dem Wert der gemessenen Bestrahlungsstärke und der genormten Bestrahlungsstärke des Sonnenspektrums AM 1.5G

III. Bestimmen Sie anhand der IU-Kennlinien (dunkel) folgende Diodenparameter:
   a. Sperrsättigungsstrom I_S
   b. Diodenidealitätsfaktor n
   c. Serien-/Parallelwiderstand R_S und R_P
   d. Bandlücke W_G

IV. Bestimmen Sie anhand der IU-Kennlinien (hell) folgende Solarzellenparameter:
   a. Kurzschlussstrom I_{SC}
   b. Leerlaufspannung U_{OC}
   c. Strom im Maximum Power Point I_{MPP}
   d. Spannung im Maximum Power Point U_{MPP}
   e. Maximal entnehmbare Leistung P_{MPP}
   f. Einfallende Strahlungsleistung P_{opt}
   g. Füllfaktor FF
   h. Wirkungsgrad η

V. Tragen Sie η gegen die Intensität auf und diskutieren sie den Verlauf.

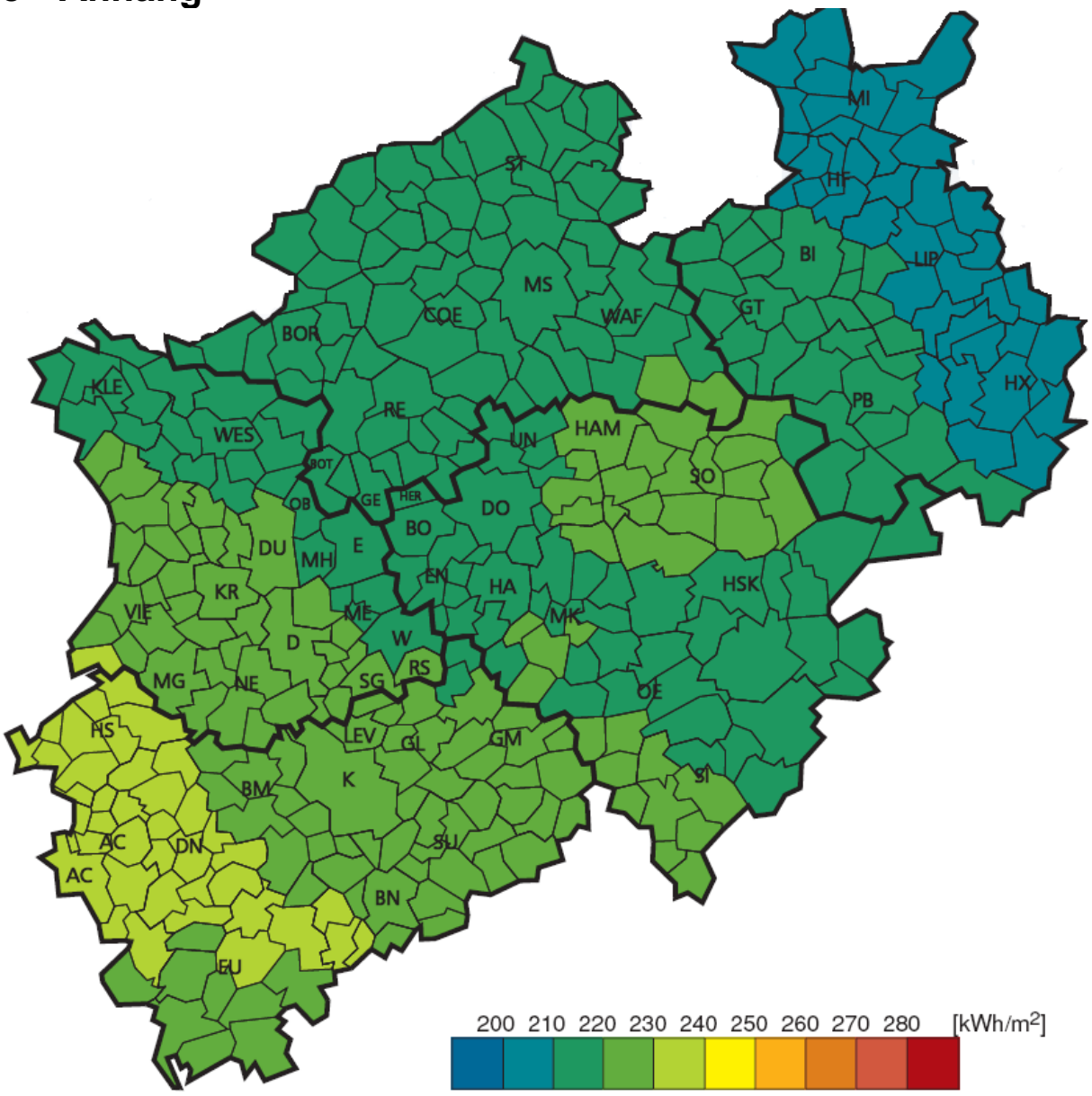
VI. Fassen Sie die Ergebnisse aus Abschnitt 4 (Verschaltung von Solarzellen mit Ventilator) in tabellarischer Form zusammen und diskutieren Sie die visuellen Eindrücke bei verschiedenen Beleuchtungsstärken.

VII. Bestimmen sie den Jahresenergieertrag sowie die Kosten einer erzeugten kWh bei einer Lebensdauer von 20 Jahren und Anschaffungskosten von 4000 EUR/kWp (incl. aller zu erwartenden Wartungskosten) der gemessenen Solarzelle
   a. mittels Strahlungskarte
   b. mittels Strahlungskarte und Duisburger Strahlungsverteilung
   c. mittels den angegebenen Parametern von Tarifa (Spanien)

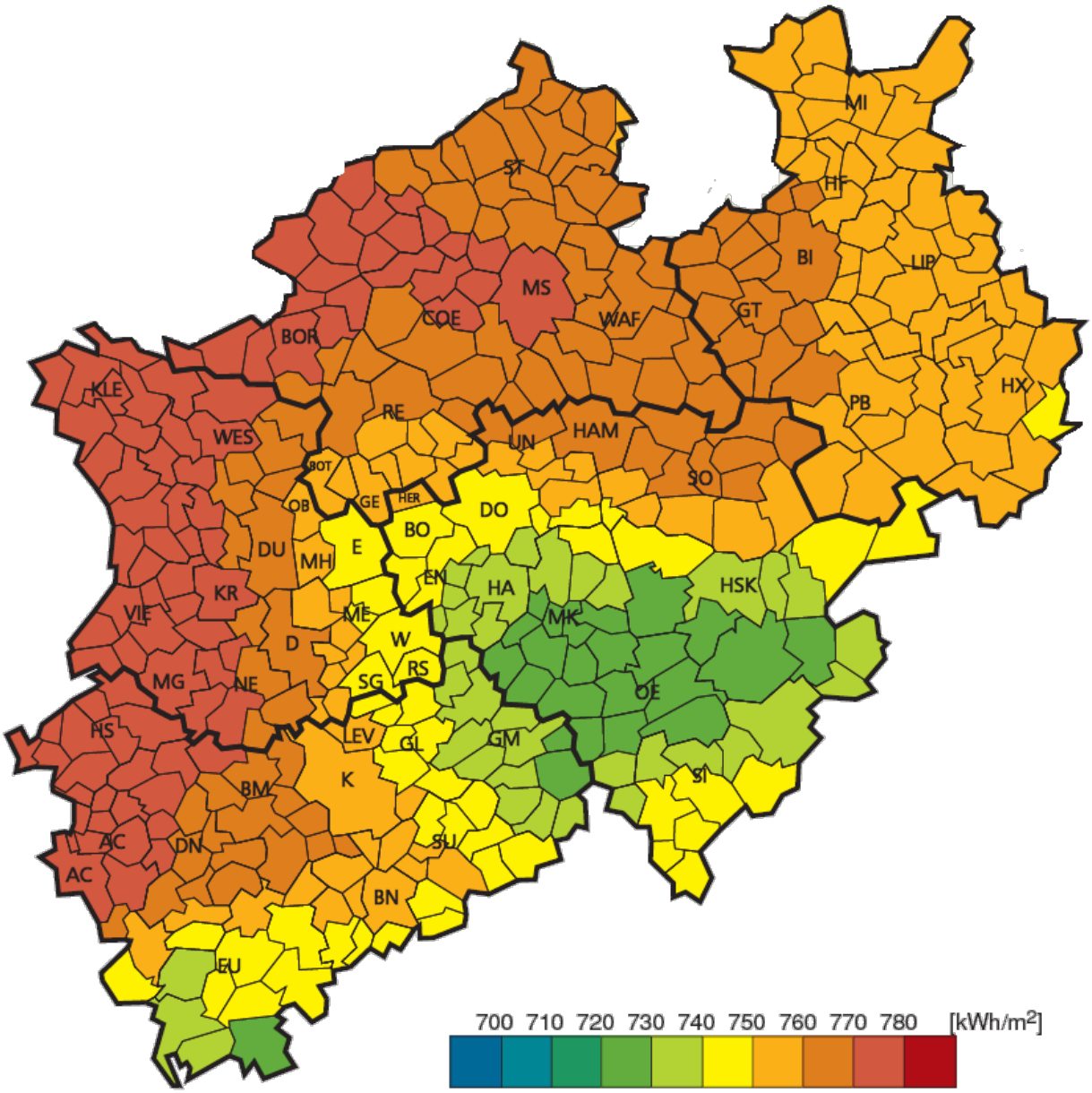
7 Literatur

[1] A. Goetzberger/B.Voß/J. Knobloch, *Sonnenenergie: Photovoltaik*, B.G. Teubner, Stuttgart, 1997
[2] P. Würfel, *Physik der Solarzellen*, Spektrum, Heidelberg – Berlin, 2008
[3] D. Meissner, *Solarzellen: Physikalische Grundlagen und Anwendungen in der Photovoltaik*, Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1993
[4] S. Sze, *Physics of semiconductor devices*, Wiley Interscience, New Jersey, 2002
[5] Andreas Stadler, *Photonik der Solarzellen*, Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-08918-4

8 Anhang



Solarstrahlungskarte Winterhalbjahr (Oktober bis März)



Solarstrahlungskarte Sommerhalbjahr (April bis September)

Radiometrische Größen			Lichttechnische Größen	
Bezeichnung	Einheit	Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
Strahlungsenergie	J; W·s	Q	lm·s	Lichtmenge
Strahlungsleistung	W	$\Phi = \frac{dQ}{dt}$	lm	Lichtstrom
Strahlstärke	$W \cdot sr^{-1}$	$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$	cd; $lm \cdot sr^{-1}$	Lichtstärke
Bestrahlungsstärke (Intensität)	$W \cdot m^{-2}$	$E = \frac{d\Phi}{dA}$	lx; $lm \cdot m^{-2}$	Beleuchtungsstärke
Spektrale Bestrahlungsstärke	$W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$	$E_\lambda = \frac{d^2\Phi}{dA\, d\lambda}$		
Strahldichte	$W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$	$L = \frac{d^2\Phi}{dA \cos\theta\, d\Omega} = \frac{dI}{dA \cos\theta}$	$cd \cdot m^{-2}$; $lm \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$	Leuchtdichte

Gegenüberstellung radiometrischer und lichttechnischer Größen